

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE (FST)

Rapport du travail de laboratoire Reseaux 1 TD2.

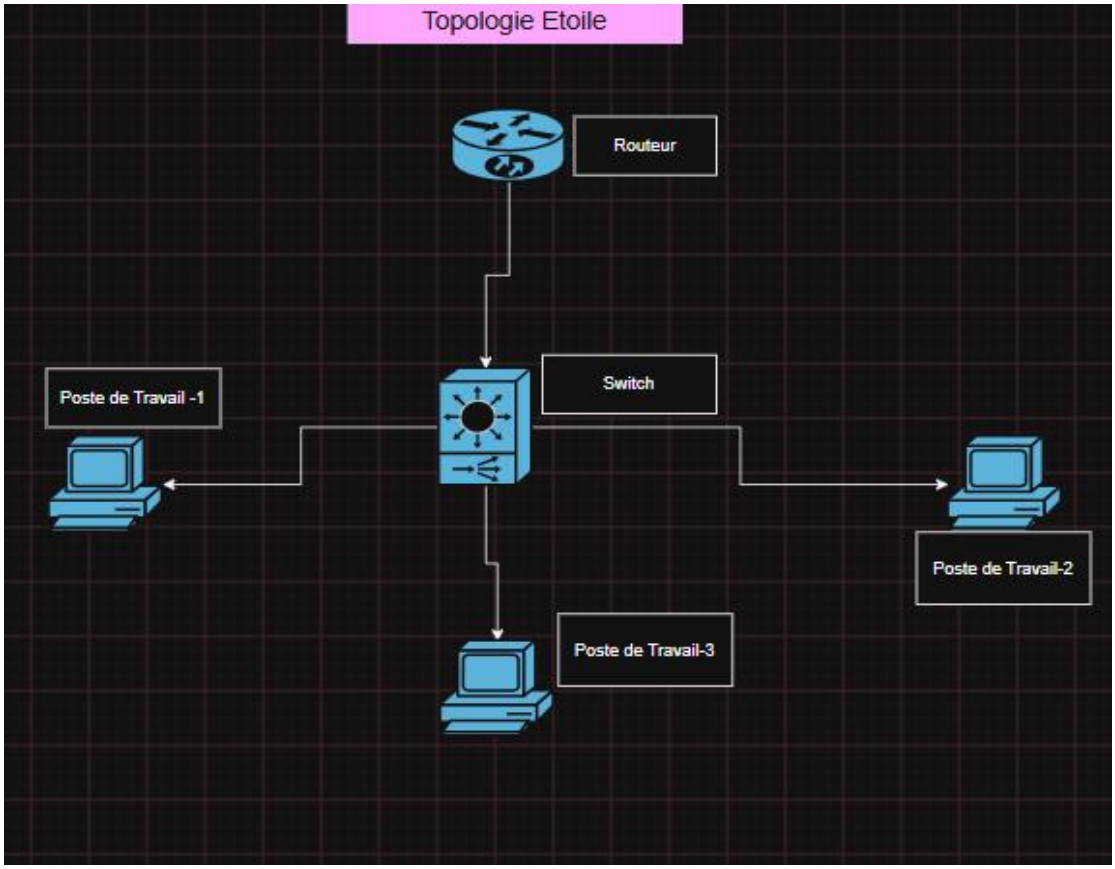
Étudiant : BELDOR Warkens Holmando
Professeur : Ismael SAINT AMOUR
Cours : Réseaux 1
Niveau : L3 Science Informatique

Date : 29/10/26

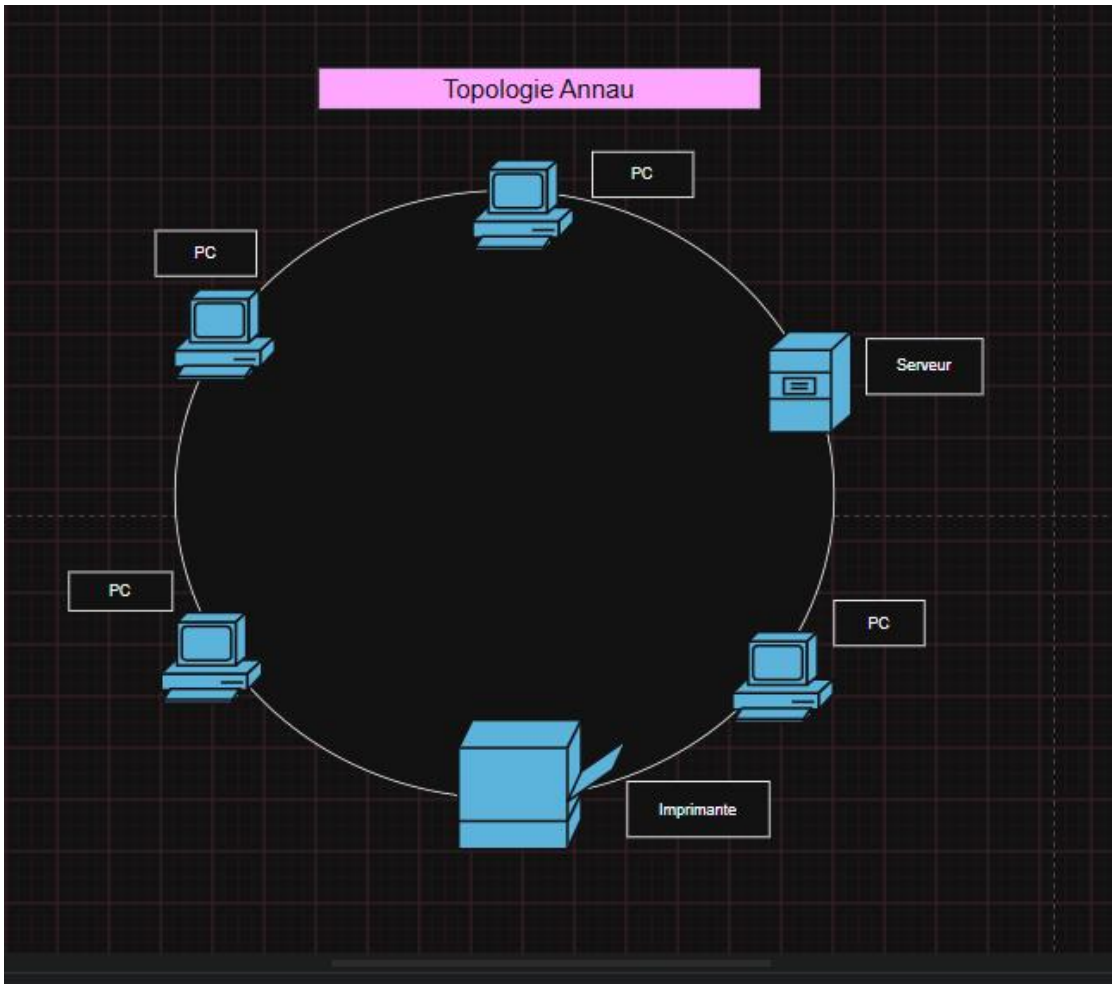
Objectif du TD :
Ce TD avait pour objectif principal de nous familiariser avec la conception et la représentation graphique de différentes architectures de réseaux informatiques à l'aide de l'outil Draw.io. Il s'agissait de comprendre la disposition physique des équipements et de modéliser au moins trois topologies réseau fondamentales en utilisant des icônes normalisées et des connexions adaptées.

La démarche suivie :
Pour réaliser ce travail, la démarche suivante a été adoptée :
1- Connexion à la plateforme Draw.io et création d'un nouveau projet intitulé Topologies réseau.
2 - Sélection de trois topologies majeures parmi celles proposées (Topologie en étoile, en bus et en anneau).
3 - Conception de chaque schéma en sélectionnant les composants matériels adéquats (ordinateurs, commutateurs/switchs, câbles de connexion etc…) et en nommant clairement chaque élément.
4 - Exportation finale du projet sous forme de captures d'écran prêtes à être intégrées dans le présent rapport.

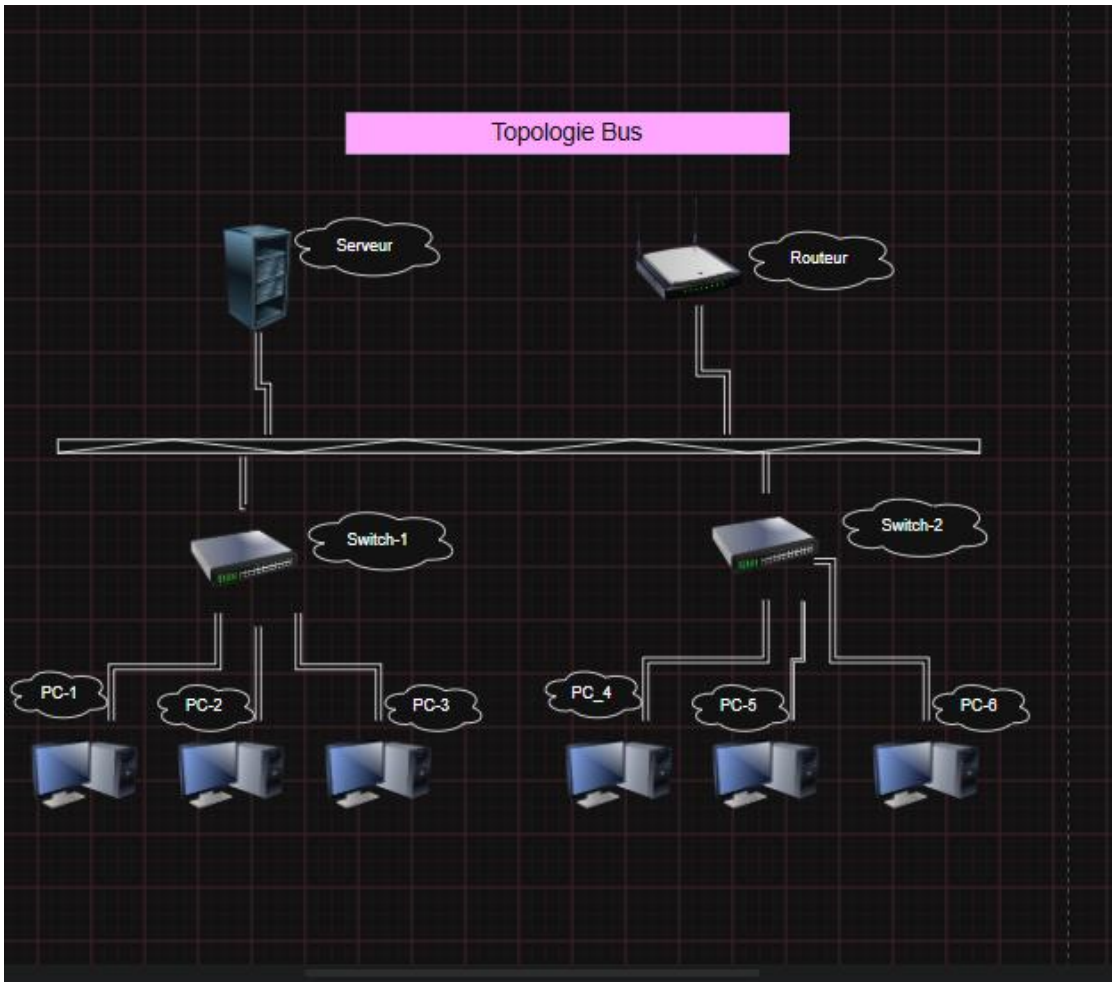
Topologie Etoile : Cette capture illustre une topologie en étoile où tous les postes de travail (PC) sont reliés à un équipement central unique, un switch. Ce modèle garantit qu'en cas de panne d'un câble, les autres appareils restent connectés au réseau.



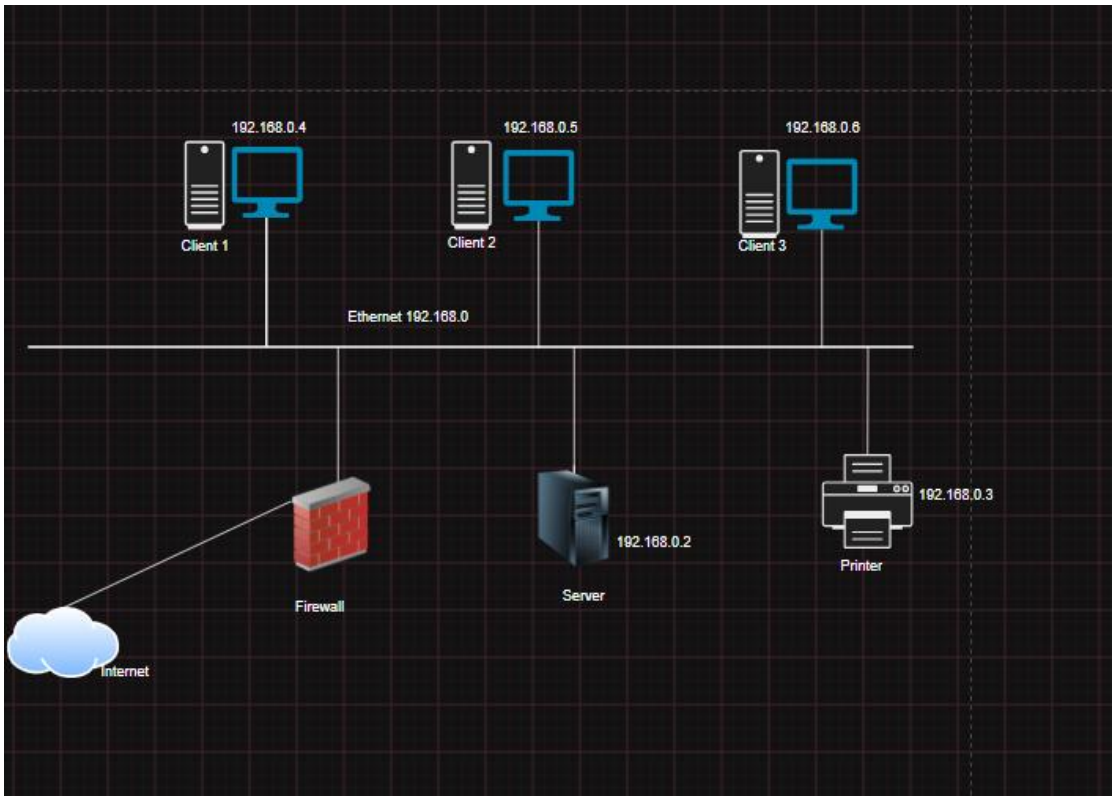
Topologie en Anneau:
Cette capture montre une topologie en anneau où chaque appareil est relié en boucle fermée à deux autres appareils adjacents(Serveur, imprimante), permettant une circulation des données dans une direction précise.

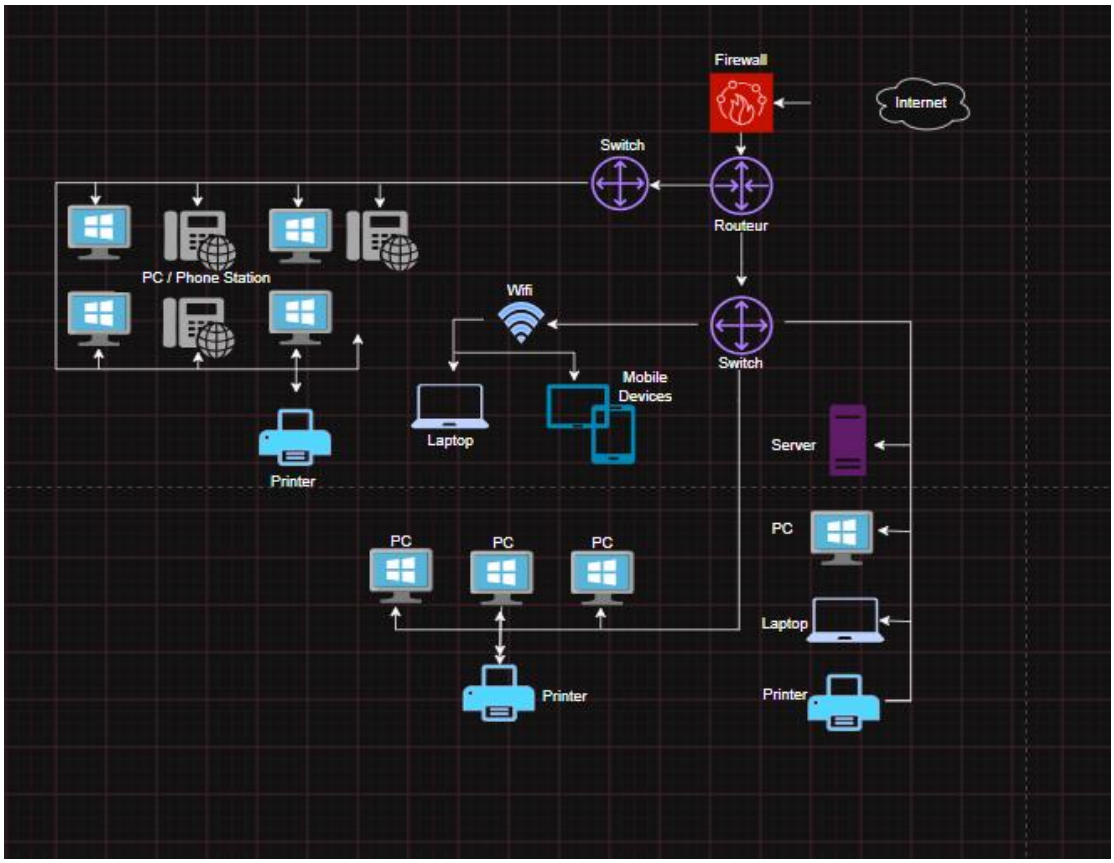


Topologie en Bus:
Cette capture présente une topologie en bus. Les différents ordinateurs y sont connectés à un câble central unique (le bus), délimité à ses deux extrémités par des terminateurs pour éviter les réflexions de signal.
Le Serveur et le Routeur sont positionnés en haut et directement connectés au bus. Le serveur héberge les applications et données partagées, tandis que le routeur sert de passerelle vers les réseaux étendus (WAN/Internet).



Topologie Reproduite:





Conclusions

Ce que j’ai appris :

Ce TD m'a permis d'assimiler concrètement les caractéristiques structurelles, les avantages et les limites des différentes topologies de réseaux physiques. J'ai également pu renforcer mes compétences dans l'utilisation de l'outil de modélisation Draw.io pour la création de schémas techniques normalisés.

Difficultés rencontrées et solutions :

La tâche s'est globalement déroulée avec succès. Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée lors de la conception des schémas grâce à la clarté des consignes et à l'accessibilité des outils Draw.io, et finalement l'objectif de représenter les trois topologies avec leurs éléments nommés et connectés a été pleinement atteint.